부모용 진행 안내 · 온도와 열평형

중1 과학 · 열과상태변화 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G07-SCI-TEMP-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 주방용 디지털 온도계 1~2개(없으면 100 °C까지 재는 알코올 온도계), 작은 스테인리스 컵(또는 얇은 유리컵), 작은 컵이 들어가는 큰 그릇, 쟁반, 행주, 따뜻한 물(약 50 °C, 부모가 준비), 찬물(냉장고 물이나 수돗물), 시계나 휴대 전화 타이머, 활동지, 연필, 빨간색·파란색 색연필
- **안전:** 따뜻한 물은 부모님이 준비해 붓습니다. 끓는 물이나 정수기 온수를 그대로 쓰지 말고 찬물을 섞어 50 °C 안팎으로 맞춘 뒤 온도계로 확인합니다.
- **안전:** 컵과 그릇은 쟁반에 올려 식탁 가운데에 두고, 실험 중에는 옮기지 않습니다. 아이는 물과 컵을 만지지 않고 온도계의 숫자를 읽고 기록합니다.
- **안전:** 탐침 온도계는 끝이 뾰족하니 부모님이 옮기고, 쓰지 않을 때는 뚜껑을 씌웁니다. 전자 온도계는 탐침만 물에 넣고 본체가 젖지 않게 합니다.
- **안전:** 유리 온도계는 깨질 수 있습니다. 깨지면 아이는 손대지 않고 부모님이 치웁니다. 엎지른 물은 바로 닦습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 같은 양의 물을 나타낸 입자 모형을 비교해 입자 운동이 활발할수록 온도가 높다는 것을 설명하고, 온도가 달라도 입자의 수와 크기는 그대로라고 말한다.
확인 온도와 입자 운동(S03), 어느 물이 더 따뜻할까(S04), 누구 말이 맞을까(S05), 혼자 해 보기 ①(S13), 활동지 4
성공 기준 화살표가 긴(입자 운동이 활발한) 모형을 온도가 높은 물로 고르고, ‘물을 데우면 입자가 커지거나 많아진다’는 생각을 그림의 입자 수(7개)와 크기로 반박한다.

목표 B 따뜻한 물이 든 컵을 찬물에 넣는 실험 결과를 근거로, 열이 온도가 높은 물에서 낮은 물로 이동해 따뜻한 물은 식고 찬물은 데워지며 결국 두 물의 온도가 같아지는 것(열평형)을 입자 운동과 함께 설명한다.
확인 예상(S06, 활동지 1), 컵 속 컵 실험과 결과(S07, S08, 활동지 1·2), 열평형(S10), 누구 말이 맞을까(S11), 혼자 해 보기 ②(S13), 체온계(S15), 활동지 5
성공 기준 ‘따뜻한 물의 열이 찬물로 이동해 따뜻한 물은 온도가 내려가고 찬물은 올라가 같아진다’고 말하고, ‘찬 기운이 이동한다’는 생각을 바로잡으며, 체온계를 몇 분 기다리는 까닭을 열평형으로 말한다.

목표 C 시간-온도 기록을 꺾은선그래프로 나타내고, 그래프에서 두 물체가 열평형에 이른 때와 열평형 온도를 읽는다.
확인 실험 기록(S07, 활동지 2), 그래프로 나타내요(S09, 활동지 3), 그래프를 읽어요(S12), 혼자 해 보기 ③(S13)
성공 기준 가로축 시간(분)·세로축 온도(°C)에 점을 찍어 두 선을 그리고, 두 선이 만나는 시각과 온도(예시: 6분, 26 °C)를 단위를 붙여 읽는다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 열의 이동

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(열의 이동)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
물을 데우면 입자가 커지거나 입자의 수가 많아진다고 생각한다.	S03·S04에서 같은 양의 물은 입자 수(7개)와 크기가 같고 화살표(운동)만 다르다는 것을 짚고, S05에서 두 생각을 비교한다.
찬물의 '차가운 기운(냉기)'이 따뜻한 물로 이동해서 따뜻한 물이 식는다고 생각한다.	S08의 결과에서 찬물의 온도가 올라간 것을 증거로, 이동한 것은 따뜻한 물의 열이라는 것을 S10·S11에서 말하게 한다.
열평형이 되면 입자 운동이 멈추거나, 열평형 온도가 처음 높은 온도(또는 낮은 온도)와 같다고 생각한다.	S09 그래프에서 열평형 온도(26 °C)가 처음 두 온도(50 °C, 14 °C) 사이라는 것을 읽고, S10에서 열평형 뒤에도 입자는 계속 움직인다(두 물의 활발한 정도가 같아짐)고 알려 준다.

오늘 다루지 않는 것 온도의 뜻과 입자 운동(화살표 길이로 나타낸 모형), 온도가 다른 두 물체 사이에서 열이 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 이동하는 것, 열평형의 뜻, 시간-온도 기록을 꺾은선그래프로 나타내고 열평형에 이른 때와 온도를 읽는 것, 생활 속 열평형(체온계)을 다룬다. 전도·대류·복사(다음 차시 '열의 이동 방식'), 비열과 열량 계산, 절대 온도(K), 입자의 실제 크기와 빠르기, 상태 변화는 다루지 않는다. 화면의 그래프와 표의 수는 이해를 돕기 위한 예시이며, 실험 결과는 물의 양·컵의 재질·방의 온도에 따라 달라진다. 입자 그림은 눈에 보이지 않는 입자를 나타낸 모형이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B, C
S02	선수 학습 확인(온도계 읽기, 열의 이동 방향)	약 2분	—
S03	온도와 입자 운동(입자 모형)	약 3분	A
S04	입자 모형으로 온도 비교하기	약 2분	A

S05	오해 비교(데우면 입자가 커지거나 많아진다)	약 1분	A
S06	실험 전 예상하기(따뜻한 물과 찬물)	약 1분	B, C
S07	컵 속 컵 실험: 1분마다 두 물의 온도 재기	약 9분	B, C
S08	결과 정리(처음과 나중의 온도)	약 2분	B, C
S09	시간-온도 기록을 꺾은선그래프로 나타내기(예시)	약 3분	C
S10	결과로 설명하기(열의 이동과 열평형, 입자 모형)	약 3분	A, B
S11	오해 비교(찬 기운이 이동한다)	약 2분	B
S12	처음 보는 그래프 읽기(예시)	약 2분	B, C
S13	혼자 해결	약 3분	A, B, C
S14	정답과 피드백	약 2분	A, B, C
S15	마무리 확인(체온계와 열평형)	약 2분	B
S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B, C
S17	선수 학습 보충(온도계 읽기, 열의 이동 방향)	약 4분	—

장별 안내



S01 **온도와 열평형** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일(입자 모형, 컵 속 컵 실험, 그래프)을 알리고 질문에 궁금증을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “뜨거운 국을 그릇에 두면 시간이 지나 어떻게 돼? 냉장고에서 꺼낸 우유는?”
- “오늘은 따뜻한 물과 찬물을 맞닿게 해 두고 온도를 1분마다 재서 그래프로 그려 볼 거야. 그 전에 ‘온도’가 물속에서 무엇이 다른 건지 그림으로 먼저 보자.”

예상 답

- “국은 식고 우유는 미지근해져요.” “둘 다 중간 온도가 될 것 같아요.” 어떤 답이든 괜찮습니다. 맞고 틀림을 말하지 않고 넘어갑니다.

막히면

- 목욕물이 시간이 지나면 식는 경험을 떠올리게 합니다.

주의

- 준비물: 주방용 온도계(가능하면 2개), 작은 스테인리스 컵, 작은 컵이 들어가는 큰 그릇, 쟁반, 타이머, 빨강·파랑 색연필. 따뜻한 물(약 50 °C)은 S07 직전에 부모님이 준비합니다.
- 표지의 그림은 오늘 S03에서 배울 ‘입자 모형’입니다. 지금은 설명하지 않아도 됩니다.



S02 **지난 학년 기억하기** · 선수 학습 확인(온도계 읽기, 열의 이동 방향) · 약 2분

5학년 '열의 이동'(KR22-G05-SCI-HEAT-L01)에서 배운 온도계 읽기와 열의 이동 방향을 확인합니다. 오늘 실험과 설명에 그대로 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- "① 빨간 기둥 끝이 어느 눈금에 있어? 작은 눈금 한 칸은 1 °C야. 단위까지 붙여 읽어 볼래?"
- "② 손이 따뜻하고 컵이 차가울 때 열은 어느 쪽으로 갈까?"
- "③ 열이 계속 이동하면 손과 컵의 온도는 어떻게 될까?"

정답

- ① 23 °C(섭씨 이십삼 도)
- ② 손에서 컵으로(온도가 높은 곳에서 낮은 곳으로)
- ③ 손은 온도가 내려가고 컵은 올라가, 두 온도가 점점 같아진다(차이가 줄어든다)

막히면

- 두 문제 이상 흔들리면 S17(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 5학년 '열의 이동'(KR22-G05-SCI-HEAT-L01)의 온도계 읽기와 손으로 감싸기 실험을 먼저 다시 합니다.

주의

- ①에서 20과 30 사이의 작은 눈금을 세지 못하면 20에서 한 칸씩 손가락으로 세게 합니다.
- ③의 '점점 같아진다'가 오늘 배울 '열평형'입니다. 이름은 아직 말하지 않습니다.



S03 **온도와 입자 운동** · 온도와 입자 운동(입자 모형) · 약 3분

온도를 입자 운동의 활발한 정도로 설명하는 입자 모형을 소개합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “물은 눈에 보이지 않을 만큼 작은 알갱이, 입자로 되어 있어. 동그라미 하나가 입자 하나라고 생각하자. 진짜 모습이 아니라 이해를 돕는 그림, ‘모형’이야.”
- “입자는 가만히 있지 않고 늘 움직여. 화살표가 길수록 빠르게 움직인다는 뜻이야. 찬물과 따뜻한 물 중 화살표가 긴 쪽은?”
- “입자 수를 세어 볼래? 두 그림 모두 몇 개야? 크기는?”
- “그래서 온도가 높다는 건 입자 운동이 활발하다는 뜻이야.”

예상 답

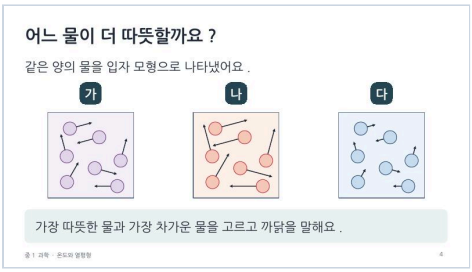
- “따뜻한 물 화살표가 길어요.” “둘 다 7개고 크기도 같아요.”

막히면

- ‘활발하다’를 ‘빠르게, 힘차게 움직인다’로 바꾸어 말합니다. 몸으로 찬물 입자는 천천히, 따뜻한 물 입자는 빠르게 걷는 흉내를 내 봐도 좋습니다.

주의

- ‘입자’는 중학교에서 처음 배우는 말입니다. 원자·분자라는 말은 아직 쓰지 않아도 됩니다.
- 같은 양의 물이므로 입자의 수와 크기는 같습니다. 온도에 따라 달라지는 것은 운동의 빠르기(활발한 정도)입니다.



S04 **어느 물이 더 따뜻할까요?** · 입자 모형으로 온도 비교하기 · 약 2분

입자 모형의 화살표 길이(운동의 활발한 정도)로 온도를 비교합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “세 그림에서 같은 것은 뭐고 다른 것은 뭐야?”
- “가장 따뜻한 물은 어느 것일까? 어떻게 알았어?”

정답

- 가장 따뜻한 물: 나(화살표가 가장 김 = 입자 운동이 가장 활발함), 가장 차가운 물: 다(화살표가 가장 짧음). 가는 그 사이.
- 같은 것: 입자 수(7개)와 크기. 다른 것: 화살표 길이(운동의 빠르기).

막히면

- S03의 두 그림을 다시 보여 주고 ‘화살표가 길다 = 따뜻하다’를 짝지어 말하게 합니다.

주의

- 까닭을 ‘입자가 빠르게 움직여서’처럼 운동으로 말하면 칭찬합니다. ‘색이 빨개서’라고 하면 색은 구별하기 쉽게 칠한 것일 뿐이라고 알려 줍니다(이 장의 그림은 모두 같은 색).



S05 누구 말이 맞을까요? · 오해 비교(데우면 입자가 커지거나 많아진다) · 약 1분

'데우면 입자가 커지거나 많아진다'는 오해를 입자 모형으로 바로잡습니다 (목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- "물을 데워도 물의 양은 그대로지? 그럼 입자 수가 늘어날 수 있을까?"
- "S03 그림에서 찬물과 따뜻한 물의 입자 수와 크기는 어땠어?"

정답

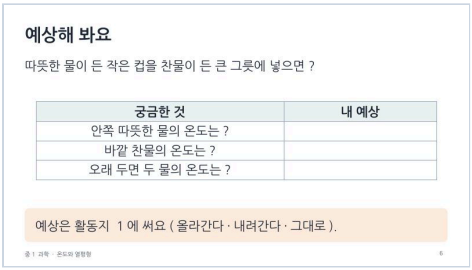
- 곰. 증거: 같은 양의 물이면 입자의 수(그림에서 7개)와 크기가 같고, 온도가 높은 물은 화살표가 길어 입자가 더 활발하게 움직입니다.

막히면

- S03으로 돌아가 두 그림의 입자를 함께 세어 봅니다.

주의

- 데우면 부피가 조금 커지는 것(열팽창)은 입자 사이가 멀어지기 때문이며, 입자 자체가 커지는 것이 아닙니다. 열팽창은 뒤 차시에서 배웁니다. 아이가 물으면 이렇게만 알려 줍니다.



S06 예상해 봐요 · 실험 전 예상하기(따뜻한 물과 찬물) · 약 1분

실험 전에 두 물의 온도 변화를 예상합니다(목표 B·C). 결과는 S07에서 재어 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

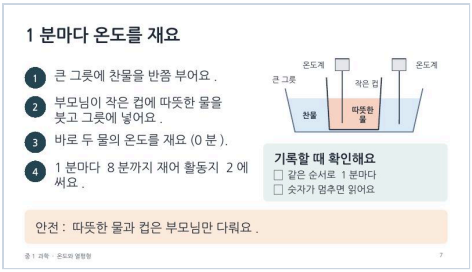
- "안쪽 따뜻한 물의 온도는 올라갈까, 내려갈까, 그대로일까? 바깥 찬물은?"
- "아주 오래 두면 두 물의 온도는 어떻게 될까?"

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. "따뜻한 물은 식고 찬물은 그대로일 것 같아요." "둘 다 미지근해질 것 같아요."

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 '내 예상' 칸에 씁니다.



S07 1분마다 온도를 재요 · 컵 속 컵 실험: 1분마다 두 물의 온도 재기 · 약 9분

따뜻한 물과 찬물을 컵 벽을 사이에 두고 맞닿게 한 뒤, 시간에 따른 두 물의 온도를 재어 기록합니다(목표 B·C).

이렇게 말해 보세요

- “0분에 두 물의 온도는 각각 몇 °C야? 숫자가 멈출 때까지 기다렸다가 읽고, 활동지 2의 0분 칸에 써 줘.”
- “1분이 지났어. 이번엔 어떻게 변했어? 올라간 쪽과 내려간 쪽은?”
- “두 물의 온도 차이가 어떻게 되어 가고 있어?”

예상 답

- “따뜻한 물은 점점 내려가고 찬물은 점점 올라가요. 차이가 줄어들어요.”
- 예시 기록(안쪽 / 바깥): 0분 50 / 14, 1분 40 / 19, 2분 34 / 22, 3분 30 / 24, 4분 28 / 25, 5분 27 / 25, 6분 26 / 26, 7분 26 / 26, 8분 26 / 26 °C. 물의 양·컵·방의 온도에 따라 수는 달라집니다.

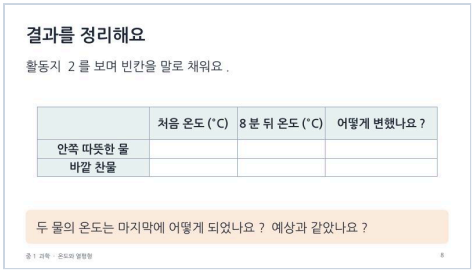
막히면

- 온도계가 하나뿐이면 늘 ‘안쪽 → 바깥’ 순서로 재빨리 잽니다. 숫자가 멈출 때까지 3~5초 기다린 뒤 읽습니다.
- 8분이 지나도 두 온도가 2 °C 넘게 다르면 2분 더 잽니다(유리·도자기 컵은 스테인리스 컵보다 느립니다).

주의

- 이 장의 9분 가운데 8분은 1분마다 재는 시간입니다. 타이머를 1분 간격으로 맞춰 두면 편합니다.
- 준비: 큰 그릇의 찬물 높이가 작은 컵의 물 높이와 비슷하게 합니다. 바깥 물이 너무 많으면 컵이 뜨거나 넘칩니다. 바깥 물은 안쪽 물의 약 2배가 되게 합니다.
- 따뜻한 물은 부모님이 50 °C 안팎으로 맞춰 붓습니다. 끓는 물은 쓰지 않습니다. 컵을 넣은 뒤에는 그릇과 컵을 옮기지 않습니다.
- 부모님이 1분마다 바깥 물을 숟가락으로 한두 번 살살 저으면 온도가 고르게 됩니다.
- 플라스틱·종이컵은 열이 천천히 전달되어 오래 걸립니다. 이 차이는 다음 차시 ‘열의 이동 방식’에서 다룹니다.

안전: 따뜻한 물과 컵은 부모님만 다뤄요.



S08 **결과를 정리해요** · 결과 정리(처음과 나중의 온도) · 약 2분

처음과 나중의 온도를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 B·C, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “안쪽 물은 처음 몇 °C였고 8분 뒤에는 몇 °C야? 바깥 물은?”
- “올라간 물과 내려간 물은 각각 어느 쪽이야? 마지막에는?”
- “활동지 1의 예상과 같았어?”

예상 답

- 안쪽 따뜻한 물: 온도가 내려감(예시 50 °C → 26 °C), 바깥 찬물: 온도가 올라감(예시 14 °C → 26 °C), 마지막에는 두 물의 온도가 같아짐(또는 거의 같아짐).

막히면

- 활동지 2의 0분과 8분 칸에만 손가락을 대고 큰 수, 작은 수를 비교합니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 수는 집마다 다릅니다.
- 찬물의 온도가 올라갔다는 것이 S11(찬 기운이 이동한다는 오해)의 증거가 됩니다. 꼭 짚어 둡니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S09부터 이어도 됩니다.



S09 **그래프로 나타내요(예시)** · 시간-온도 기록을 꺾은선그래프로 나타내기(예시) · 약 3분

시간-온도 기록을 꺾은선그래프로 나타내는 방법을 예시 자료로 보여 주고, 두 선이 만나는 점에서 열평형에 이른 때와 온도를 읽습니다(목표 C, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “가로축은 시간, 세로축은 온도야. 0분에 따뜻한 물은 50 °C니까 여기에 점을 찍었어.”
- “빨간 동그라미 선과 파란 네모 선은 각각 무엇일까? 시간이 지나면 두 선은 어떻게 돼?”
- “두 선은 몇 분에 만나? 그때 온도는? 그 뒤로는?”
- “이제 활동지 3에 우리가 잰 기록으로 그래프를 그려 보자. 처음 몇 점은 같이 찍고, 나머지는 수업 뒤에 해도 돼.”

정답

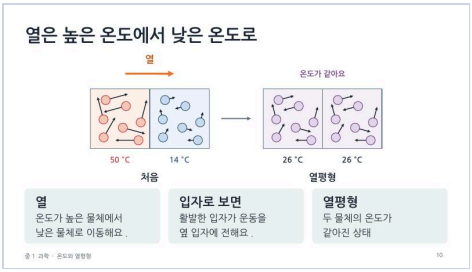
- 예시 그래프: 안쪽 따뜻한 물(빨강·동그라미)은 내려가고 바깥 찬물(파랑·네모)은 올라가며, 6분에 26 °C에서 만난 뒤 둘 다 26 °C로 그대로입니다.
- 열평형 온도 26 °C는 처음 두 온도(50 °C와 14 °C) 사이에 있습니다.

막히면

- 0분의 두 점만 같이 찍고, 1분의 점은 아이가 찍게 합니다. 세로 눈금 한 칸이 5 °C라는 것을 손가락으로 짚습니다.

주의

- 이 그래프는 예시 자료입니다(바깥 물이 안쪽 물의 약 2배일 때). 우리 집 기록은 다를 수 있습니다.
- 예시에서 따뜻한 물은 24 °C 내려가고 찬물은 12 °C 올라갔습니다. 바깥 찬물이 2배 많아서 온도가 덜 변한 것입니다. 물체마다 온도 변화가 다른 까닭(비열)은 뒤 차시에서 배웁니다. 아이가 물으면 ‘물이 많을수록 온도가 천천히 변한다’까지만 말합니다.
- 꺾은선그래프는 초등학교 4학년 수학에서 배웠습니다. 세로축의 0~10 °C를 생략한 것(10부터 시작)을 알려 줍니다.



S10 열은 높은 온도에서 낮은 온도로 · 결과로 설명하기(열의 이동과 열평형, 입자 모형) · 약 3분

실험 결과를 증거로, 열이 온도가 높은 물에서 낮은 물로 이동해 두 물의 온도가 같아지는 것(열평형)을 입자 모형과 함께 설명합니다(목표 A·B, 오해 M2·M3).

이렇게 말해 보세요

- “따뜻한 물의 온도는 내려가고 찬물의 온도는 올라갔지? 따뜻한 물의 열이 찬물로 이동했기 때문이야. 열은 온도가 높은 곳에서 낮은 곳으로 이동해.”
- “입자로 보면, 따뜻한 물의 활발한 입자가 컵 벽을 지나 찬물 쪽 입자에 운동을 조금씩 전해. 그래서 따뜻한 물 입자는 느려지고 찬물 입자는 빨라져.”
- “두 물의 온도가 같아지면 열은 더 이상 한쪽으로 이동하지 않아. 이 상태를 ‘열평형’이라고 해.”
- “열평형이 되면 입자는 멈출까?”

예상 답

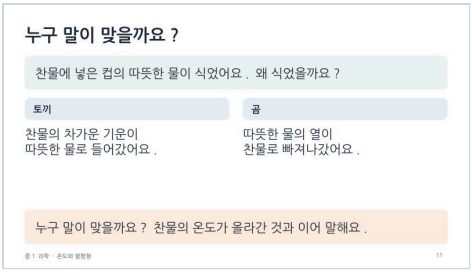
- “따뜻한 물의 열이 찬물로 갔어요.” “열평형이 돼도 입자는 계속 움직여요. 두 물의 빠르기가 같아질 뿐이에요.”

막히면

- S08의 표를 다시 보며 ‘내려간 쪽 = 열을 준 쪽, 올라간 쪽 = 열을 받은 쪽’으로 짝지어 말합니다.

주의

- 열평형이 되어도 입자 운동은 멈추지 않습니다. 두 물체의 입자 운동의 활발한 정도(온도)가 같아질 뿐입니다(오해 M3).
- 그림의 °C는 S09의 예시 자료입니다. 열평형 온도는 처음 두 온도 사이에 있습니다.
- 열은 물질이 아니라 이동하는 에너지입니다. ‘열이 들어 있다’보다 ‘열이 이동한다’고 말하게 합니다.



S11 누구 말이 맞을까요? · 오해 비교(찬 기운이 이동한다) · 약 2분

'찬 기운(냉기)이 이동한다'는 오해를 실험 결과(찬물의 온도가 올라감)로 바로잡습니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- "토끼 말이 맞다면 찬물은 차가운 기운을 내주었으니 어떻게 됐어야 해? 실제로 찬물의 온도는?"

정답

- 곰. 증거: 찬물의 온도가 올라갔습니다(예시 14 °C → 26 °C). 열은 온도가 높은 따뜻한 물에서 낮은 찬물로 이동했고, 그래서 따뜻한 물은 식고 찬물은 데워졌습니다. '차가운 기운'이 이동하는 것이 아니라 열이 빠져나가서 차가워지는 것입니다.

막히면

- 얼음을 손에 쥐면 손이 차가워지는 까닭을 묻고, '손의 열이 얼음으로 이동해서'라고 바꾸어 말해 봅니다(5학년에서 배운 예).

주의

- 일상에서 '냉기가 들어온다'고 말해도 괜찮지만, 과학에서는 열의 이동으로 설명한다는 것을 알려 줍니다.



S12 그래프를 읽어요 · 처음 보는 그래프 읽기(예시) · 약 2분

처음 보는 예시 그래프에서 열의 이동 방향과 열평형에 이른 때·온도를 읽습니다(목표 B·C).

이렇게 말해 보세요

- "냉장고에서 꺼낸 우유병을 따뜻한 물에 담갔어. 0분에 어느 쪽이 더 높아?"
- "올라간 선은 무엇이고 내려간 선은 무엇이야? 그럼 열은 어디로 갔을까?"
- "두 선은 몇 분에 만나? 그때 몇 °C야?"

정답

- ① 따뜻한 물(40 °C, 우유는 4 °C)
- ② 따뜻한 물에서 우유로
- ③ 8분, 28 °C

막히면

- 가로 눈금이 2분 간격이라는 것을 먼저 짚습니다. 두 선이 처음 같은 높이가 되는 세로줄을 손가락으로 찾게 합니다.

주의

- 예시 자료입니다. 우유병보다 물이 약 2배 많아서 물의 온도는 12 °C만 내려가고 우유는 24 °C 올라갔습니다.
- ③에서 '10분'이라고 하면 두 선이 처음 만난 때를 묻는 것이라고 다시 알려 줍니다.



S13 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 입자 운동과 온도(①), 열의 이동 방향(②), 시간-온도 자료에서 열평형 읽기(③)를 하는지 확인합니다(목표 A·B·C).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 답해 볼래? 까닭도 함께 말해 줘.”
- “③의 표는 온도가 다른 두 물체 가와 나를 맞닿게 하고 1분마다 잰 거야.”

정답

- ① 입자 운동이 둔해진다(느려진다). 입자의 수(와 크기)는 그대로다.
- ② 국에서 숟가락으로 이동한다. 숟가락은 온도가 올라가고 국은 (조금) 내려가 두 온도가 같아지려 한다.
- ③ 4분, 45 °C(가는 70 °C → 45 °C, 나는 20 °C → 45 °C)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “S03에서 찬물의 화살표는?”, “열은 온도가 어느 쪽에서 어느 쪽으로?”, “가와 나의 수가 처음 같아지는 칸은?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①에서 ‘입자가 작아진다’고 하면 오해 M1, ②에서 ‘숟가락의 차가운 기운이 국으로’라고 하면 오해 M2입니다. S05·S11을 다시 봅니다.
- ③은 활동지 3과 같은 방법으로 그래프를 그려 확인해도 됩니다.



S14 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

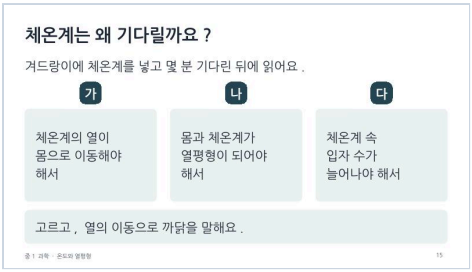
- ① 입자 운동이 둔해짐(수·크기는 그대로) ② 국에서 숟가락으로 열이 이동 ③ 4분, 45 °C

막히면

- ①이 틀리면 S03~S05로, ②가 틀리면 S10·S11로, ③이 틀리면 S09·S12로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S15 체온계는 왜 기다릴까요? · 마무리 확인(체온계와 열평형) · 약 2분

처음 보는 생활 상황에서 열평형을 이용해 설명하는지 확인합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “체온계를 넣자마자 읽으면 어떻게 될까? 몸과 체온계 중 어느 쪽 온도가 높아? 열은 어디로 가?”

정답

- 나. 몸(약 36.5 °C)의 열이 온도가 낮은 체온계로 이동해 체온계의 온도가 올라가고, 몸과 체온계의 온도가 같아질 때(열평형) 읽어야 체온을 알 수 있습니다. 가는 열의 방향이 거꾸로이고, 다는 입자 수가 변하지 않으므로 틀립니다.

막히면

- S09 그래프에서 두 선이 만나기 전에 읽으면 어떻게 될지 묻습니다.

주의

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.
- 귀에 대는 적외선 체온계는 방식이 달라 금방 잽니다. 오늘은 겨드랑이 체온계만 다룹니다.



S16 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “따뜻한 물과 찬물이 만나면 어떻게 되는지 처음부터 끝까지 설명해 볼래?”

예상 답

- “따뜻한 물의 열이 찬물로 이동해서 따뜻한 물은 식고 찬물은 데워져요. 온도가 같아지면 열평형이에요.”

정답

- ① 활발하다(빠르다) ② 온도가 높은 곳에서 낮은 곳으로 ③ 온도가 다른 두 물체가 맞닿아 온도가 같아진 상태

막히면

- S03과 S10을 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시 ‘열의 이동 방식’에서는 열이 어떤 방법(전도·대류·복사)으로 이동하는지 배웁니다.



S17 **보충: 온도계와 열의 이동** · 선수 학습 보충(온도계 읽기, 열의 이동 방향) · 약 4분

S02가 흔들리면 온도계 읽기와 열의 이동 방향을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- "빨간 기둥 끝은 10과 20 사이야. 10에서 작은 눈금을 하나씩 세어 볼까? 몇 °C야?"
- "따뜻한 손으로 차가운 숟가락을 쥐면 열은 어디로 갈까? 숟가락은 어떻게 돼?"

예상 답

- "18 °C요." "손에서 숟가락으로 가서 숟가락이 따뜻해져요."

막히면

- 실제 온도계로 방 안의 온도를 함께 읽고, 컵을 손으로 감싸 온도계가 올라가는 것을 다시 봅니다.

주의

- 계획상 선수 차시는 5학년 '열의 이동'(KR22-G05-SCI-HEAT-L01) 입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시의 S03~S08을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 안쪽 따뜻한 물 - 내려간다, 바깥 찬물 - 올라간다, 오래 두면 - 같아진다(열평형). 결과 칸을 잰 기록에 맞게 썼는지 봅니다.
2	잰 대로 쓰면 맞음. 예시(안쪽 / 바깥, °C): 0분 50/14, 1분 40/19, 2분 34/22, 3분 30/24, 4분 28/25, 5분 27/25, 6분 26/26, 7분 26/26, 8분 26/26. 실험을 하지 못했다면 이 예시 자료를 불러 주고 활동지 3을 그리게 합니다.
3	가로축 시간·세로축 온도에 점을 바르게 찍고 두 선을 그리면 맞음. 예시 자료라면 두 선이 6분, 26 °C에서 만나고 그 뒤로 같음. 우리 집 기록은 다를 수 있으며, 8분까지 같아지지 않았다면 '거의 같아짐(차이 ○ °C)'이라고 써도 됨.
4	'입자의 운동이 둔해진다'와 '입자의 수와 크기는 그대로다' 두 개. 수가 줄거나 크기가 작아진다고 고르면 오해 M1이므로 S03·S05를 다시 봅니다.
5	섞은 물의 온도는 처음 두 온도 사이(같은 양이면 중간쯤, 열을 잃지 않으면 32 °C, 실제로는 컵과 공기로 열이 빠져나가 그보다 조금 낮음). 까닭: 따뜻한 물의 열이 찬물로 이동해 따뜻한 물은 식고 찬물은 데워져 온도가 같아지기(열평형) 때문. 실험을 못 했다면 예상과 까닭만 써도 됨.
6	① 활발하다(빠르다) ② 온도가 높은 곳(물체)에서 낮은 곳(물체)으로 ③ 온도가 다른 두 물체가 맞닿아 열이 이동한 끝에 두 물체의 온도가 같아진 상태

오늘의 기록

S02 선수 확인: 온도계 읽기·열의 이동 방향 모두 □ 흔들림(보충 S17) □
S07 실험 기록: 1분마다 기록함 □ 숫자가 멈춘 뒤 읽음 □ 도움을 받아 기록 □
활동지 3 그래프: 혼자 그림 □ 도움을 받아 그림 □ 수업 뒤에 그리기로 함 □
S13 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 입자가 커지거나 많아짐(M1) □ 찬 기운이 이동함(M2) □ 열평형이면 입자가 멈춤(M3) □

메모: _____